

机器翻译中的人机交互方法和信息利用

南京大学自然语言处理研究组
计算机软件新技术国家重点实验室
报告人：黄书剑 副教授



机器翻译与应用

- 独立使用机器
 - 海量、实时
 - 价格低廉
 - 质量难以保证
- 从数据中学习翻译知识
- 独立使用人工
 - 准确可靠
 - 成本高、实时性差
- 依靠人类的翻译知识



人机结合

机器进行大量、简单的工作，
人工进行少量、关键的工作



在不同环节进行人机结合

- 翻译过程:

- 修改源语言 (Writing for MT、译前编辑)
- 生成目标语言 (TM+MT)
- 修改目标语言 (PE)

- 后翻译过程:

- 校对、审核

- 人工仍然承担关键任务

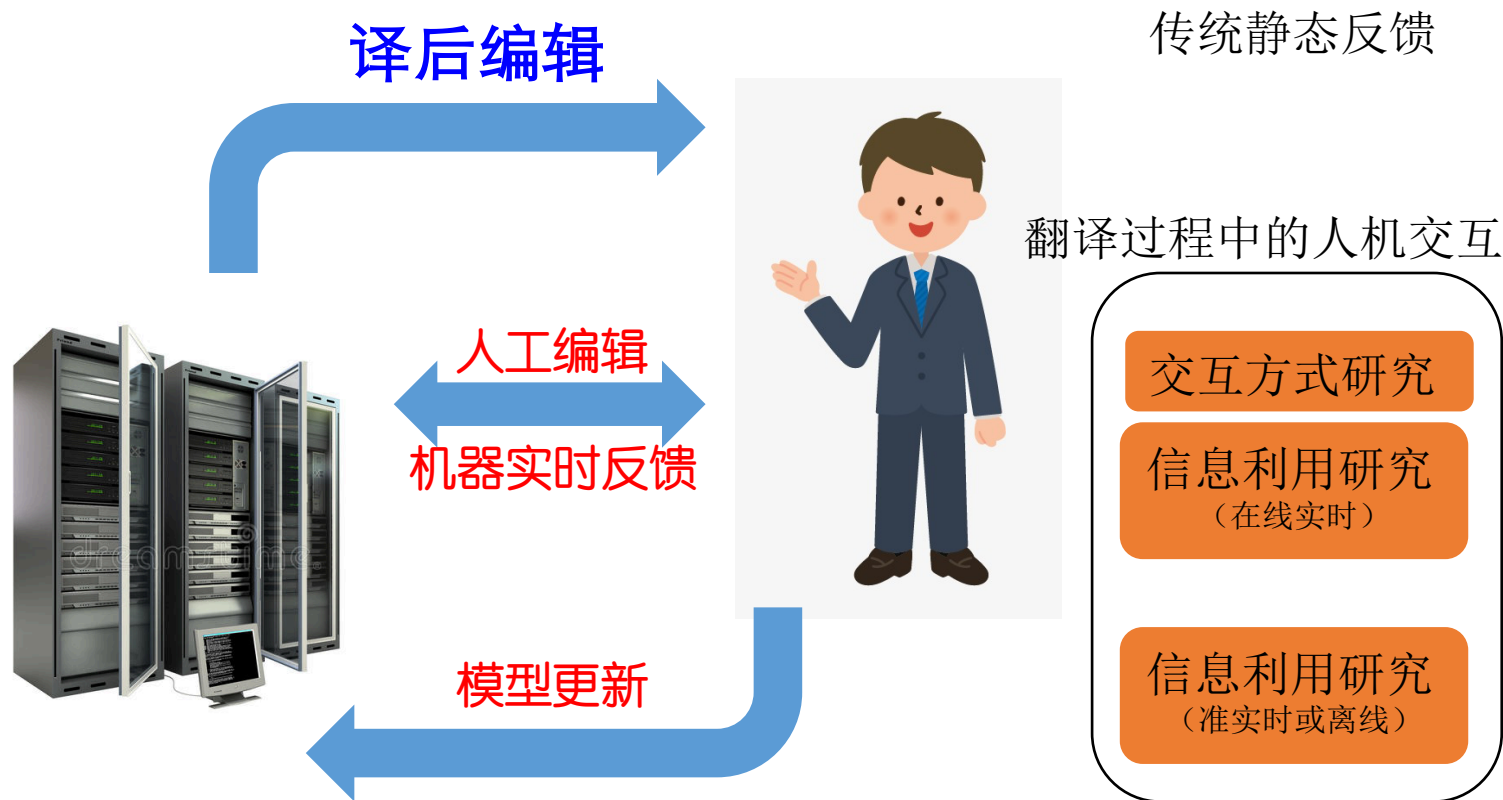
- 机器承担了部分翻译工作，并可能承担更多

- PE -> Automatic PE、人工检查 -> Quality Estimation

- 人机工作在不同的处理阶段

- 机器与人的结合还不够紧密

人和机器的交互协作



- 交互式机器翻译
- 交互方法研究
- 实时信息利用
- 准实时信息利用

TransType (2000)

- The first version of TRANSType (Foster et al., 1997) only proposed completions for the current word.
- We are now working on predictions which extend to the next several words in the text.

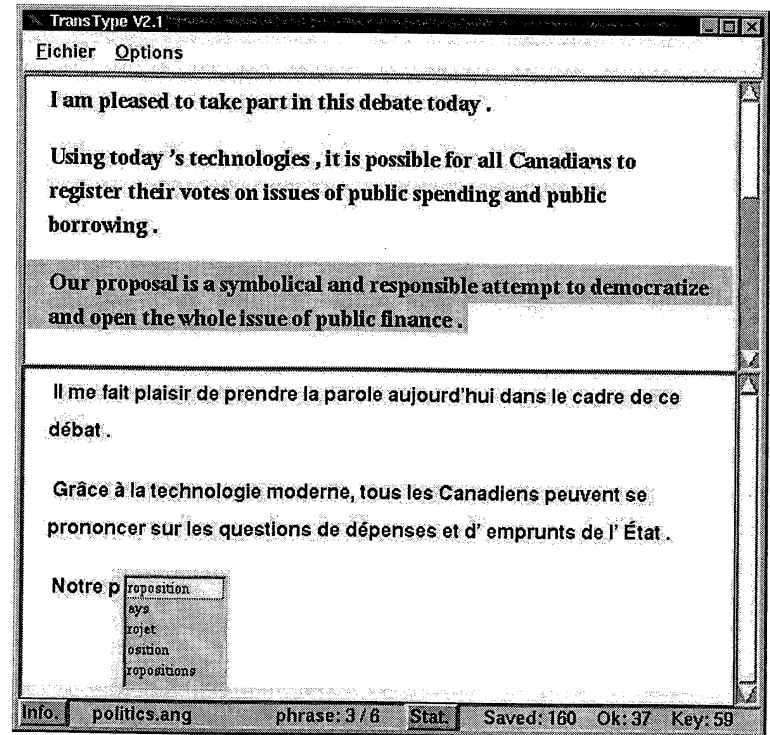


Figure 1: Example of an interaction in TRANSType with the source text in the top half of the screen. The target text is typed in the bottom half with suggestions given by the menu at the insertion point.

[Langlais et al. 2000] TransType: a computer-aided translation typing system.

TransType2 (2004)

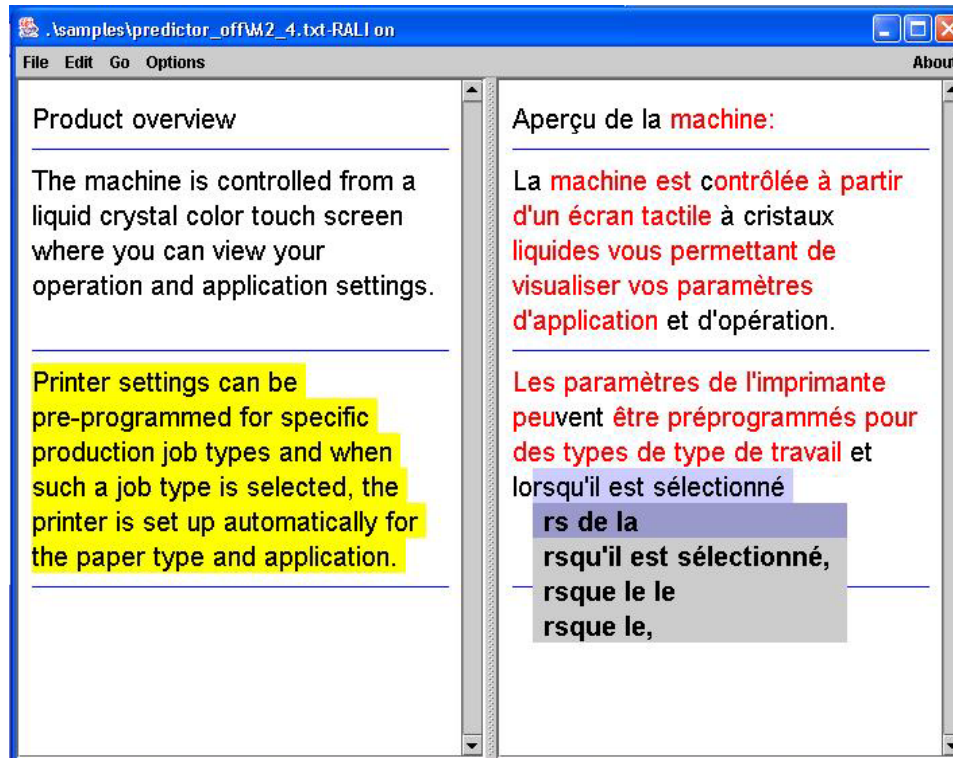


Figure 1. User-view of TT2 with the source text on the left highlighting the sentence under translation. The translator types in the right pane in which TT2 suggests completions that appear in the menu in real-time. Completions can be accepted either by clicking an item from the menu or by the keyboard. This picture displays in red (appearing in gray in black and white) characters that have been suggested and accepted by the translator.

[Esteban et al. 2004] TransType2 - An Innovative Computer-Assisted Translation System. ACL2004 <http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=en/node/661>

The CASMACAT project (2012-2014)

Un secret de la ville de Mexico : le marché San Juan

secret of the

ITP  T- DRAFT **TRANSLATED**

Translation Options

Un	secret	de la	ville de	Mexico	:	le	marché	San	Juan
a	secrecy	of	the city	of	Mexico City	:	the market	San	Juan
an	Secret		the city of	Mexico CITY		the	market	San	Juan
one			the city	Mexico	:	the		in San	Mr Juan
secret			the town	In Mexico City	:	'	market	, San	, Juan
a secret			of the city	Mexico City,	:	the market		Son San	of Mr Juan
of a	secretive	to	the town of	City	:		market,	to San	Juan Ranco

<http://www.casmacat.eu/>

The CoCat Input Method (2015)

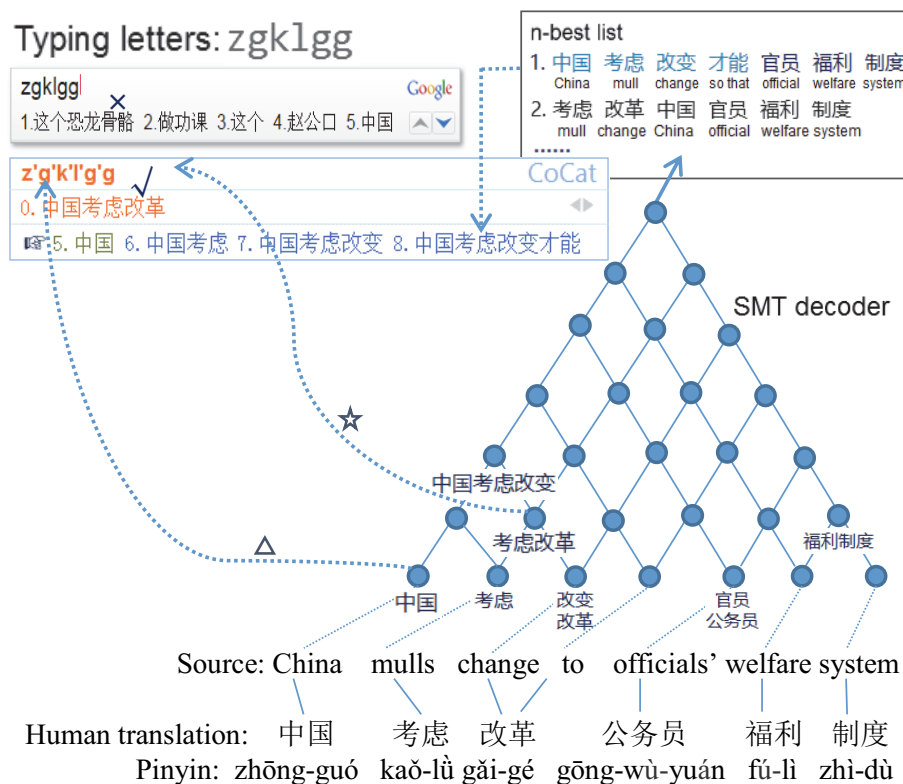


Figure 1: The overview of CoCat input method. In the SMT decoder, each blue node refers to a decoding span. The Chinese phrases below the nodes refer to the phrase translation rules and hypotheses during translation decoding.

[Huang et al. 2015 (CASIA)] A New Input Method for Human Translators: Integrating Machine Translation Effectively and Imperceptibly. IJCAI2015.

交互式 机器翻译

首个公开的交互式机器翻译互联网落地产品，根据输入内容实时更新自动译文，显著提升翻译效率。



<https://cloud.tencent.com/developer/news/355748>

现有交互方式小结

• 自左向右的交互

– 符合人的阅读和书写习惯

Source	南亚 各国 外长 商讨 自由 贸易区 和 反恐 问题
Reference	south asian foreign ministers discuss free trade zone and anti-terrorism issues
Baseline	south asian foreign ministers to discuss the issue of free trade area and the

选择-修正模式
(Pick-Revise)

Non-critical error

Critical error

• 是否可以优先修改更关键的错误？

[Cheng et al. 2016 NJU] PRIMIT: A Pick-Revise Framework for Interactive Machine Translation. NAACL2016

其他可能的交互方式（一）

- 给定部分翻译信息

– 如仅给定目标语言

SOURCE	工人(worker) 正(just) 在(in) 搬运(moving) 设备(equipment)
REFER.	the workers are moving equipment
NMT	workers are <i>working on the equipment</i>
HUMAN	moving
DICT	worker just in moving equipment
SMT	workers are moving devices
EXPECTED	workers are moving equipment

[Zheng et al. 2018 NJU] Learning to Discriminate Noises for Incorporating External Information in Neural Machine Translation. Under Review.
<https://arxiv.org/abs/1810.10317>

其他可能的交互方式（二）

• 限定翻译过程中的调序（针对统计机器翻译系统）

源端	在 美国 九一一 恐怖 攻击 周年 左右 ， 东南亚 各地 的 西方 外交 使节 团 纷纷 关闭 。
参考译文	at the time around the anniversary of the 911 terrorist attacks in united states , western diplomatic missions across southeast asia have closed their doors one after the other .
基线翻译	the 11 september terrorist attacks in the united states , southeast asia around the anniversary of the western diplomatic missions have been closed .
限制片段	the 11 september terrorist attacks anniversary in the united states , southeast asia across western diplomatic missions have been closed .

[程善伯 2016 NJU] 短语翻译系统中的交互翻译研究 硕士毕业论文

- 向机器提供什么知识

- 翻译选择
- 翻译顺序
-

- 如何向机器实时提供人的知识

- 键盘输入
- 鼠标点击选择
- 鼠标拖拽、移动
- 触摸屏

- 难点

- 兼顾用户的使用习惯、操作难度、反应速度等

- 交互式机器翻译
- 交互方法研究
- 实时信息利用
- 准实时信息利用

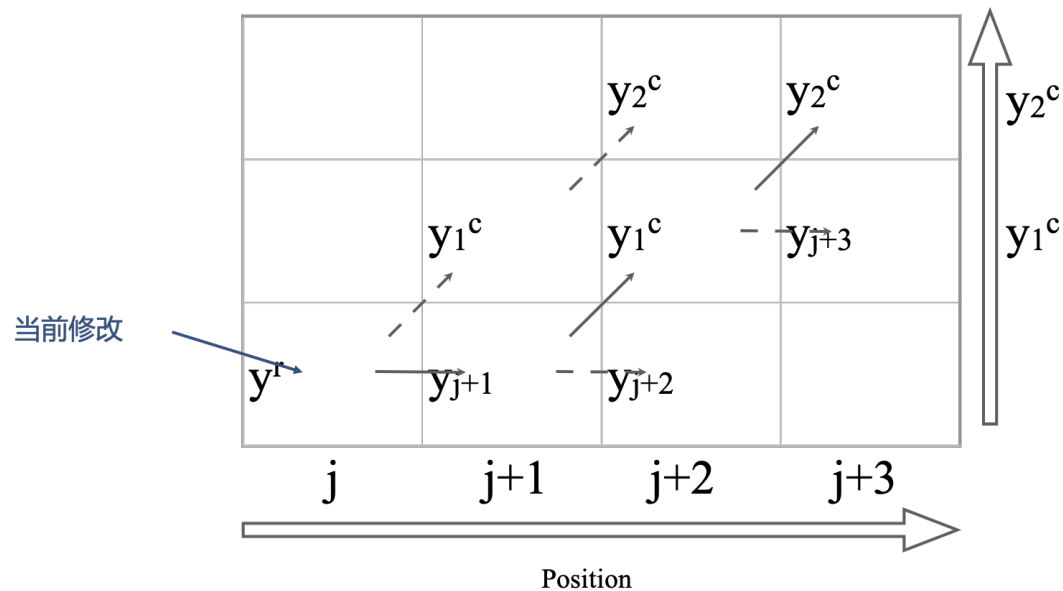
- 在用户编辑之后，实时更新当前句子的翻译结果

Source	南亚 各国 外长 商讨 自由 贸易区 和 反恐 问题
Reference	south asian foreign ministers discuss free trade zone and anti-terrorism issues
Baseline	south asian foreign ministers to discuss the issue of free trade area and the
PR	south asian foreign ministers discuss free trade area and anti-terrorism issues

利用编辑操作

• 自左向右的交互

- 期望修改结果：左侧的翻译结果保持不变，右侧质量提升
- 利用方法（L2R）：修改特定



利用编辑操作

- 选择-修正模型

- 期望修改结果：左右两侧翻译质量都得到提升
- 给翻译解码过程带来挑战

- 可能方案

- 修改搜索算法，进行限制解码（SMT）
- 基于双向编辑翻译生成（NMT）

限制解码算法

- 短语翻译候选v.s.人工编辑修订

- 与人工编辑结果一致的候选为匹配，否则视为冲突
- 在柱搜索过程中去除有冲突的翻译结果
- 如：

反恐：counter terrorism

anti-terrorism

antiterrorism

anti-terrorist

[Cheng et al. 2016 NJU] PRMT: A Pick-Revise Framework for Interactive Machine Translation. NAACL2016

算法 3.1 PR 框架中的限制解码算法

输入:

源端句子: $s_1 \dots s_n$

PRP: (s_i^j, t')

用于假设扩展的翻译选项: (s_a^b, t)

输出:

新翻译 $t'_1 \dots t'_m$

```
1: while Hypothesis Expanding do  
2:   if CONFLICT( $(s_a^b, t), (s_i^j, t')$ ) then  
3:     continue;  
4:   end if  
5:   Expand Hypothesis Using  $(s_i^j, t')$ ;  
6: end while
```

在搜索过程中，实时检测是否与修改有冲突，从而保证结果与人工修改相一致。

算法 3.2 选择 -修正中的冲突判断

输入:

PRP: (s_a^b, t)

当前用于假设扩展的翻译选项: (s_i^j, t')

输出:

翻译选项与 PRP 是否有冲突

```
1: CONFLICT( $(s_a^b, t), (s_i^j, t')$ )  
2: if  $j \geq a$  and  $b \geq i$  then  
3:   if  $a == i$  and  $b == j$  and  $t == t'$  then  
4:     return FALSE;  
5:   end if  
6:   return TRUE;  
7: end if  
8: return FALSE;
```



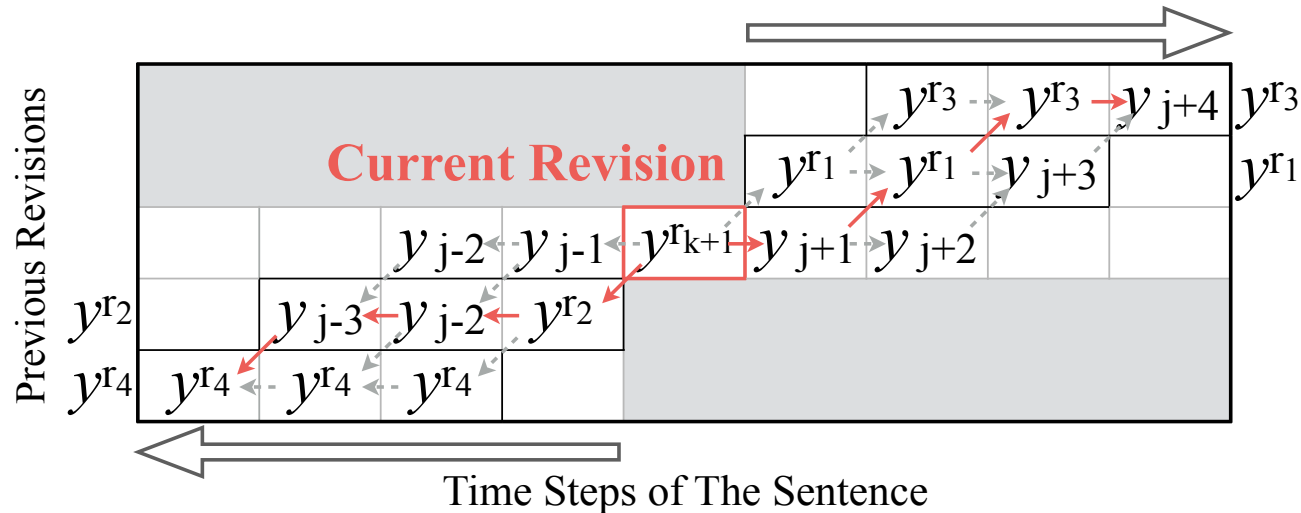
部分实验结果

数据	NIST04 (forced)		NIST05 (forced)	
	BLEU	KSMR	BLEU	KSMR
基线	44.59	0	41.48	0
PR*1	63.21 (+18.62)	2.2	55.10 (+13.62)	2.2
PR*2	70.82 (+26.23)	4.3	63.03 (+21.55)	4.4
PR*3	73.99 (+29.50)	6.5	68.56 (+27.08)	6.7
PR*4	75.48 (+30.89)	8.6	72.20 (+30.72)	8.9
PR*5	76.59 (+32.00)	10.8	73.90 (+32.42)	11.1
PR*6	78.07 (+33.48)	12.9	75.22 (+33.74)	13.3
PR*7	79.27 (+34.68)	15.1	75.57 (+34.09)	15.5
PR*8	79.54 (+34.93)	17.2	76.02 (+34.54)	17.8
L2R*1	49.32 (+4.73)	2.2	46.34 (+4.86)	2.2
PE*1	49.77 (+5.18)	8.3	46.81 (+5.33)	8.2

数据	NIST04		NIST05	
	BLEU	KSMR	BLEU	KSMR
基线	31.83	0	30.64	0
PR*1	42.88 (+11.05)	1.1	41.47 (+10.83)	1.1
PR*2	48.21 (+16.38)	2.2	45.76 (+15.12)	2.2
PR*3	50.12 (+18.29)	3.3	48.33 (+17.69)	3.3
L2R*1	35.61 (+3.78)	1.1	33.85 (+3.21)	1.1
PE*1	34.74 (+2.91)	4.3	34.18 (+2.54)	4.8

双向编辑算法

- 限制解码的弱点
 - 对修改点左侧的修改影响较小
- 是否双向解码方法能对知识进行更加充分的利用?



[Weng et al. NJU] Correct-and-Memorize: Learning to Translate from Interactive Revisions. IJCAI2019.

- 在NMT解码过程中进行知识输入

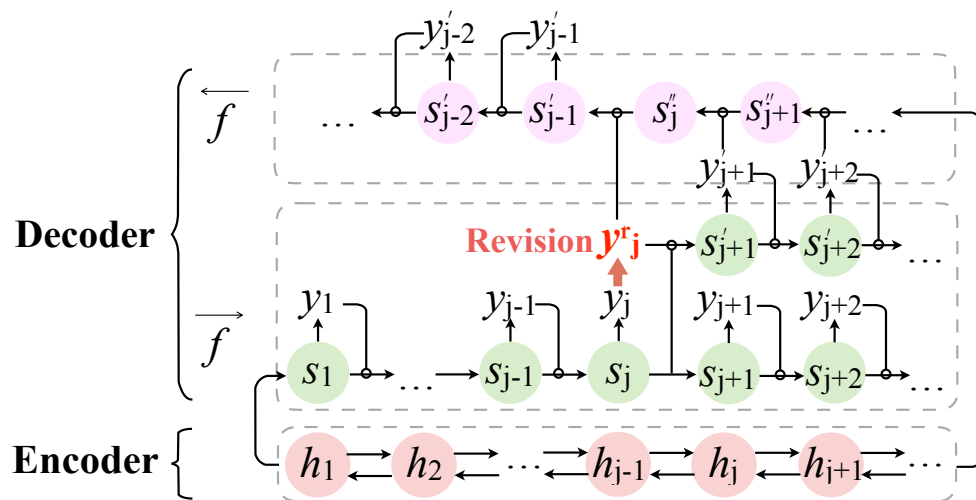


Figure 3: The bi-directional interactive NMT.

- 基线、单向修改、双向修改的结果比较

Model	Revisions	NIST03	NIST04	NIST05	Average	Δ
Seq2Seq	—	37.27	37.25	33.64	35.45	—
UniDiR	1	39.35	39.01	37.22	38.12	+2.67
	2	42.09	42.46	40.64	41.55	+6.10
UniDiR _G	1	48.88	47.36	44.25	45.81	+10.36
	2	52.58	51.95	47.47	49.71	+14.26
BiDiR	1	49.05	49.22	45.32	47.27	+11.82
	2	53.19	53.70	49.71	51.71	+16.26

Table 1: The comparison of translation qualities between uni-directional and bi-directional interactive models.

实时信息利用研究

- 如何使得机器根据人的指导进行翻译

- 限制机器的翻译过程
- 最大化指导信息对翻译结果的影响

- 难点

- 信息不一致
 - 人工实时给出的指导 v.s. 海量数据的学习结果
- 形式不一致
 - 翻译结果 v.s. 模型参数

- 交互式机器翻译
- 交互方法研究
- 实时信息利用
- 准实时信息利用

• 在后续翻译中利用人工翻译结果

— 解决同样错误需要反复修改的问题

First Sentence

Source: 劳勃雷福呼吁独立制片人协助维护言论自由

Reference: robert redford calls on independent filmmakers to help protect freedom of speech

Base NMT *UNK UNK* calls *for independence and* help to *uphold* freedom of speech

+ BiDiR **robert redford** calls **on independent filmmakers to help protect** freedom of speech

Next Sentence

Source: 银幕偶像劳勃雷福呼吁独立制片人协力防止言论自由遭到腐蚀。

Reference: robert redford, the screen icon, called on independent filmmakers to help prevent...

Base NMT *UNK UNK* calls *for independence* to prevent...

不同阶段的准实时信息利用

- **解码阶段使用**

- 利用记忆机制进行知识的存储、实时查询
- 随时可更新，准实时

- **训练阶段使用**

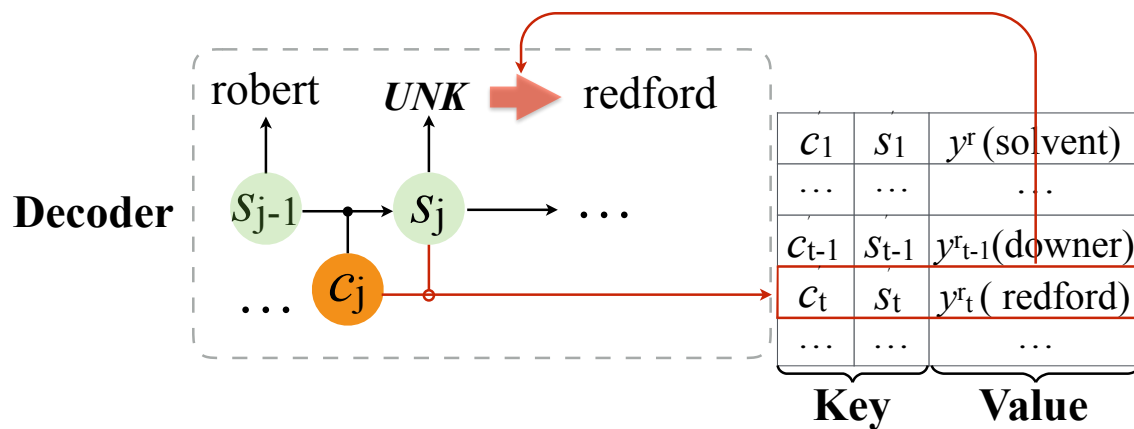
- 利用在线学习算法更新翻译系统参数
- 阶段性更新

[Weng et al. NJU] Correct-and-Memorize: Learning to Translate from Interactive Revisions. IJCAI2019.

解码阶段的知识使用

• 使用记忆力机制作为知识存储载体

- 在交互式写入知识条目（翻译对）
- 在翻译过程中读出知识，影响翻译过程



训练阶段使用

- 使用在线学习方法进行句子级的重新学习

- 记录修改后的句子级翻译结果
- 在此基础上进行翻译的重新训练

$$\mathbf{y}' = \{\cdots, y'_{j-2}, y'_{j-1}, y_j^r, y'_{j+1}, y'_{j+2}, \cdots\},$$

$$\mathcal{L}^O = \frac{1}{J'} \sum_{j=1}^{J'} \log P(y'_j | y'_{<j}, \mathbf{x}).$$

部分实验结果

• 基线系统和双向修改系统上的准实时信息利用结果

Model	NIST04	NIST05	AVE.	Δ
Seq2Seq	37.25	33.64	35.45	—
+OL	40.62	37.38	39.00	+3.56
+RM	37.66	34.42	36.04	+0.59
+OL +RM	41.13	37.95	39.54	+4.10
BiDiR	53.70	49.71	51.71	—
+OL	54.75	49.50	52.13	+0.42
+RM	53.96	49.97	51.97	+0.26
+OL +RM	54.86	50.46	52.66	+0.95

仅仅利用历史修改信息可以使模型明显加强

交互过程中利用历史信息，翻译质量仍然会提高

Table 4: Results by learning from interactive history.

- 实际工作环境中的测试结果

	Model	BLEU	Revisions	Costs
ZH-EN	Seq2Seq	38.23	—	—
	UniDiR _G	43.68	2.76	62.92
	BiDiR	45.82	2.19	62.34
	+OL +RM	46.26	1.81	51.48

真实环境下，我们模型的修改次数和代价显著小于其他方法。
代价：修改次数，修改时间

准实时信息利用研究

- 如何避免模型犯同样的错误
 - 记住一段时间内的人工指导
 - 更新模型参数以获得更好的翻译系统
- 难点
 - 指导信息的有效范围不确定
 - 不同译员、不同领域、不同翻译任务

- 利用人工翻译的知识可以有效的提高机器翻译质量
- 更高效的人机交互可以更好的完成翻译任务
- 在以下方向还有进一步探索的空间：
 - 交互方式：向机器传递人工指导
 - 实时信息利用：提高当前翻译结果
 - 准实时信息利用：提高翻译系统综合性能
- 感谢各位关注！